

配电站室智能监控主机 SG300

· 4G/5G · 视频监控 · 环境监测 · 智慧电网



SG300是面向配电站室综合环境监测应用场景自主研发的一款Linux系统的监测主机产品。SG300具备开关量输入/输出、RS232、RS485、以太网、LoRa无线、WiFi等丰富本地通信接口，并支持Modbus、《输变电设备物联网微功率无线网通信协议》多种通信协议，可接入丰富的传感器与其他类型监测主机，实现配电站室环境监测、消防监测、安防监测、设备监测和视频监控功能。支持边缘联动控制功能，如水泵联动、风机联动和安防联动、消防联动、摄像头联动等功能，及时处理突发情况，确保配电房状态无忧。具备4G/5G无线蜂窝网和以太网网能力，支持MQTT、DL/T 634.5-101、DL/T634.5-104、DL/T860等多种通信协议，可将监测数据上传到各类配电站主站中。

SG300搭载ARM Cortex-A55@2.0GHz四核处理器，并标配4GB RAM和16 GB eMMC FLASH、2TB硬盘，提供强劲的计算平台。



配电站房

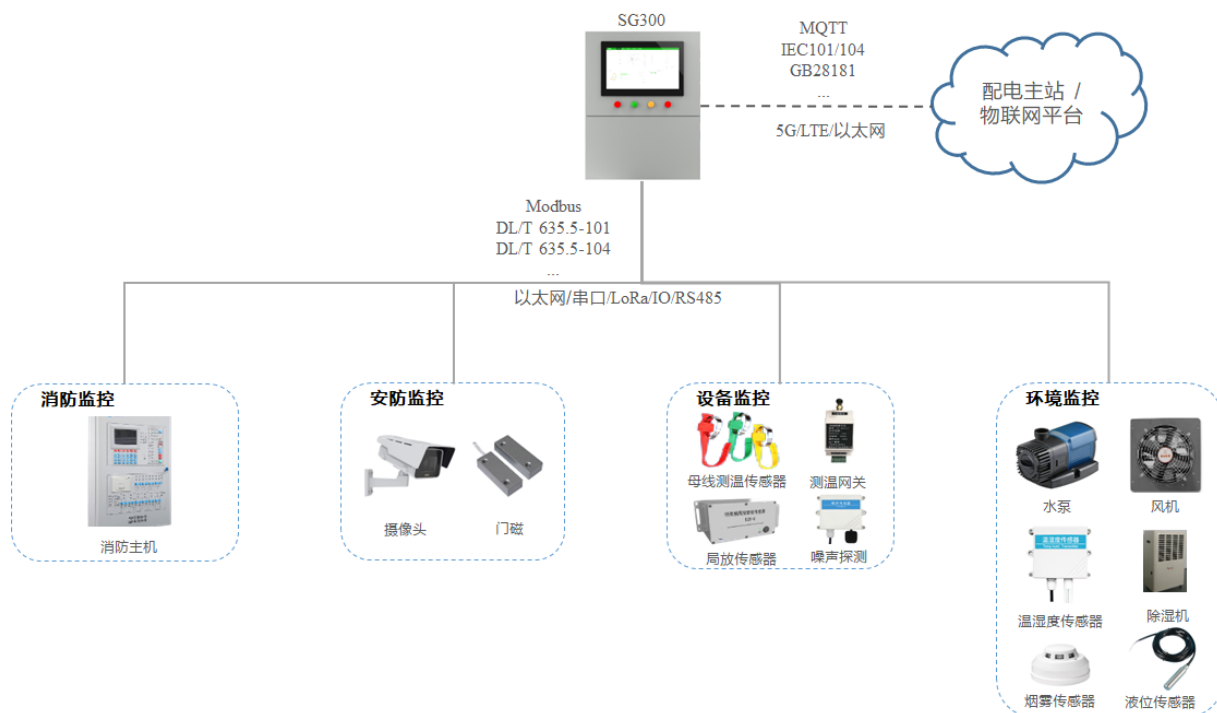


服务器机房



智能仓库

解决方案



特性和优势

强劲算力，强大性能

- 搭载ARMCortex-A55@2.0GHz四核处理器，提供强劲的计算平台；
- 内置Mali G52 2EE图形处理器和独立的NPU，最高可支持1.0 TOPS AI算力；
- 配备4GB RAM和16GB eMMC FLASH、2TB硬盘，并支持Micro SD用于存储扩展。

全工业设计，适应恶劣环境

- 采用工业级芯片设计，宽温-25~55℃，相对湿度10~100%；
- EMC 3级、IP50防护等级；
- 5G/4G/3G/2G五模自适应，包括TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GPRS；
- 工业无人值守现场提供稳定、安全的网络通信。

安全加固，为数字经济保驾护航

- 支持Secure Boot，防止恶意软件注入攻击；
- 集成TPM 2.0安全芯片，极大地保障设备及数据安全；
- 持续提供Linux系统安全补丁和漏洞修复服务，为您提供安心无忧的保障。

可靠的联动监测功能

- 具备安防入侵报警联动功能；
- 具备消防系统火灾报警联动功能；
- 具备环境监测报警联动功能；
- 具备接收、解析和执行主站端下发的标准格式联动指令。

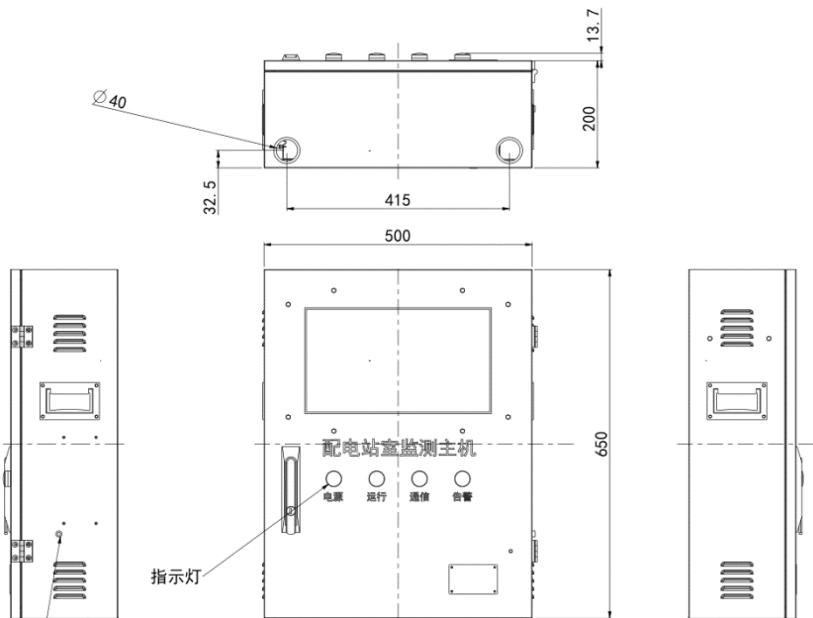
接口丰富，满足多场景需求

- 支持以太网接口，可接入摄像头、变压器声纹监测等设备；
- 支持PoE+供电，满足PoE受电端设备的供电需求；
- 支持串口，可接入消防主机、烟雾、气体含量监测等主机；
- 支持开关量输入信号，可接入水位、红外入侵告警等信号；
- 支持开关量输出信号，可控制水泵、风机等设备；
- 支持Lora，可接入微功率无线传感器；
- 支持WiFi、BT、4G、5G；
- 支持GPS&BD5双模定位和授时；
- 支持Modbus、DL/T634.5101、DL/T634.5104、DL/T860等协议。

管理方便，灵活运用

- 支持 Web 界面、后台配置页面多种配置方式；
- 支持远程固件升级；
- 支持灵活设置传感器的监测报警阈值；
- 支持远程集中监控和管理。

产品尺寸



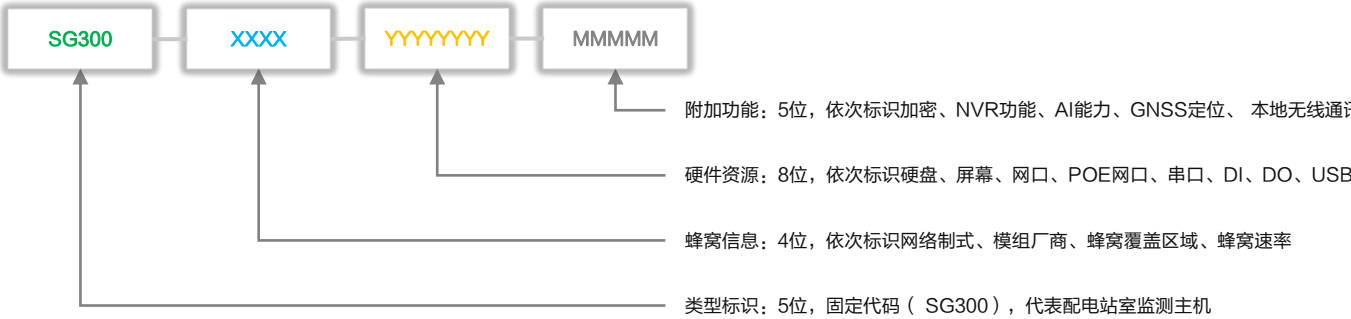
尺寸（长*宽*高）：500*200*650mm

SG300 硬件规格			
计算单元			
处理器	国产工业级处理器，四核ARM Cortex-A55芯片，主频2.0GHz		
数视频硬件编解码	支持		
内存	4GB		
存储	2TB		
接口			
工业串行接口	支持8路RS-485串口，其中2路支持RS-232/RS-485可选		
网口	10路以太网接口，其中4路支持PoE供电		
POE接口	支持IEEE802.3af（PoE）/at（PoE+）标准； PoE单端口最大输出功耗30W，整机PoE最大输出功耗93W； 自动检测、识别符合IEEE802.3af/at标准的受电设备，并自适应供电，PoE供电引脚：1、2（V+），3、6（V-）。		
USB	支持2路USB 2.0 Host接口		
开关量输入	支持24路（24VDC）开关量输入信号		
开关量输出	支持8路开关量输出信号		
Lora	支持1路Lora无线通信接口，符合《输变电设备物联网微功率无线网通信协议》		
显示			
触摸屏	支持15寸的工业触摸屏，分辨率1920×1080像素		
电源			
交流电源	支持220V交流电源供电，电压容差-20%~+20%； 频率为50Hz，频率容差为±5%。		
整机功耗	整机空载功耗< 80VA		
备用电池	内置4节12V蓄电池电池；8.5AH		
电池管理模块	具备低压告警、内阻异常告警、过放保护等功能，且相关信息可上传主站。		
机械特性			
产品尺寸（L*W*H）	500*200*650（mm）	材质特性	金属机箱
安装方式	壁挂安装	防护等级	IP50
指示灯			
LED	电源/运行/网络/告警		
运行环境			
工作温度	-25~ 55° C		
存储温度	-30~ 60° C		
绝缘性能			
绝缘性能	额定绝缘电压≤60V，在250V兆欧表下绝缘电阻≥5MΩ；额定绝缘电压>60V；500V兆欧表下绝缘电阻≥5MΩ。介质强度：额定绝缘电压≤60V时，试验电压有效值0.5kV；（60,125] V时：1kV；（125,250] V时1.5kV。		
电池兼容			
静电放电抗扰度	level 3		
电快速瞬变脉冲群抗扰度	level 3		
阻尼振挡磁场抗扰度	level 4		
射频电磁场辐射抗扰度	level 3		
浪涌（冲击）抗扰度	level 3		
工频磁场抗扰度	level 4		

SG300 软件规格	
操作系统	
操作系统	Linux
网络互联	
网络接入	APN、VPDN
接入认证	CHAP/PAP
网络制式	5G/4G/3G/2G
TCP/IP协议栈	IPv4, IPv6
LAN协议	ARP、Ethernet
WAN协议	支持静态IP、DHCP
Web Server	内嵌Web Server，可通过网页修改参数
协议类型	
本地通信协议	支持DL/T 634.5-101、DL/T 634.5-104、HTTP、MQTT、Modbus、JSON、输变电设备物联网微功率无线网通信协议、ONVIF GB28181、RTSP等协议
远程通信协议	支持DL/T 634.5-101、DL/T 634.5-104、MQTT、ModbusTCP、ONVIF、GB28181、RTSP等协议
安全	
Secure Boot	支持
TPM	支持
监测功能	
状态数据采集	支持开关量输入信号、RS-485、以太网、输变电设备物联网微功率无线网通信协议、IEC101协议等方式采集传感器状态数据
图像数据采集	支持图片、视频等图像数据采集、存储、回放、转发
实时数据采集	实时显示环境监测、设备监测、消防监测、安防监测的遥测和通信数据，并支持图形化方式显示遥测数据
历史数据查询	支持遥测通信历史数据查询，并以图形化方式进行展示
告警功能	具备状态数据告警功能； 实时记录系统各种告警状态，并支持按类别、时间进行查询
联动控制	支持根据传感器状态信息联动控制水泵、风机、除湿机、空调、照明、摄像头等设施
上传主站	支持将配电站房通信、遥测数据和图像数据上传电力公司主站
视频监控	支持实时视频查看、历史视频回放、手动抓拍、云台控制等
运维管理	支持系统信息查看，包括网络信息（如网络制式、信号强度、频段等）、CPU占用率、内存占用率、磁盘占用空间、软硬件版本等
手动控制	支持水泵、风机、除湿机、空调、照明的手动开关控制
告警阈值设置	支持告警规则和各传感器告警阈值的设置
可靠性	
链路在线检测	多级链路检测，断线自动连接
内嵌看门狗	设备运行自检技术，设备运行故障自修复
维护管理	
升级方式	支持专有升级机制，利用本地或远程方式进行固件升级
日志功能	支持本地系统日志、远程日志输出，重要日志掉电保存
远程管理	支持HTTP、HTTPS、Telnet、SSH等方式

订购信息

配电站室监测主机型号代码有四部分组成，依次包括类型标识代码、蜂窝信息、硬件资源、附加功能（资源），型号格式为：SG300-XXXX-YYYYYYYY-MM MMMM。



型号格式：SG300-<XXXX>-<YYYYYYYY>-<MMMM>									
型号代码	网络制式	模组厂商	蜂窝覆盖区域	蜂窝速率	硬盘容量	屏幕类型	网口	POE网口	串口
SG300	L: LTE(国内4G) N: NR(国内5G) F:FDD(国外4G) R:NR(国外5G)	Q:移远 F:广和通 M:美格 N:有方	A: 中国大陆 3: 北美 5: 欧洲、亚太 7: 拉美	3: CAT1 8: CAT4 9: CAT6	N: 无硬盘 1: 1TB 2: 2TB 4: 4TB	A: 电阻触摸屏 B: 电容触摸屏 C: 组态屏	6: 6*LAN 8: 8*LAN A: 10*LAN	4: 4*POE 6: 6*POE 8: 8*POE	A: 8*RS485，其中2路支持RS232/RS485
	DI	DO	USB	加密	NVR功能	AI能力	GNSS定位	本地无线通讯	
	A: 24*DI	A: 8*DO	A:2*USB2.0 Host	N: 无加密 S: 国网标准版（加密芯片）	N: 无NVR A: 有NVR	N: 无AI能力 B: 基础版AI能力 E: 增强版AI能力	N: 无 A: GPS B: BDS C: GPS+BDS	N: 无 A: WIFI B: BT C: Lora	D: WIFI+BT E: WIFI+Lora F: BT+Lora G: WIFI+BT+Lora
例子：SG300-LQA8-2C64AAAA-NANNN，映翰通智能电气SG300型配电站室监测主机，国内4G（移远 CAT4模组），2TB固态硬盘，组态屏，6*LAN，4*POE，8*RS485（其中2路支持RS232/RS485），24*D，8*DO，2*USB2.0 Host，无加密，带NVR功能，无AI能力，无GNSS定位，无WIFI&BT&Lora。									

北京映翰通网络技术股份有限公司

北京映翰通网络技术股份有限公司(股票代码: 688080)是物联网(IoT)技术公司，成立于2001年，工业级联网通信产品&物联网整体方案提供商。

公司目标市场主要聚焦于工业与楼宇IoT、数字能源、智慧商业、企业网络、车载与运输五大业务板块，为客户提供工业物联网通信产品及物联网领域“云+端”整体解决方案，产品广泛适用于智能制造、智能电网、智能交通、智能零售等应用场景。公司始终坚持打造自主高端品牌，客户及合作伙伴包括国家电网、南方电网、通用电气、施耐德电气、农夫山泉、GE医疗等世界知名企业，市场范围覆盖中国、美国、法国、德国、英国、意大利等全球主要发达国家。

2007年起连续三年获得德勤（中国）高科技高成长50强称号，被美国著名商业媒体“红鲱鱼”评为2007年亚洲创新企业200强、2008年亚洲创新企业100强。

北京映翰通智能电气科技有限公司

是北京映翰通网络技术股份有限公司的控股子公司，聚焦于智能电网，提供电网数字化解决方案。

业务咨询联系方式

高女士
电话：13910060468

北京总部

地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501
电话：（8610）8417 0010
传真：（8610）8417 0089
网址：www.inhand.com.cn